

Casos de Uso: Voz del ciudadano

Apellidos y nombres: Leon Gonzales Paul Fran

Codigo: 20232652A

CU – 01: Registrar propuesta normativa y recursos

Asociado a: RF – 1 (Gestión de propuestas normativas y los recursos de soporte)

Actor: Colectivo civil

Precondiciones: El colectivo civil debe haber iniciado sesión y su cuenta debe estar validada por el sistema. (autenticado)

Flujo principal:

1. El colectivo civil selecciona la opción “Crear nueva propuesta”.
2. El sistema despliega el formulario donde se debe ingresar el Título, el texto legal base y la carga de los recursos de soport (archivos PDF que muestran motivos o anexos).
3. El colectivo civil ingresa los datos y adjunta los documentos correspondientes.
4. El colectivo civil hace click en “Publicar”.
5. Validación : El sistema verifica que todos los campos obligatorios esten completos y que los archivos adjuntos cumplan con el formato y tamaño permitido.
6. Procesamiento (COMPOSITE): Una vez validado, el sistema procesa la estructura utilizando el Patrón Composite: crea la instancia raíz ExpedienteDigital(Composite) y anida el texto base y los anexos como instancias de ElementoTexto (Hojas).
7. Persistencia: El sistema registra la propuesta en la base de datos (con estado “Activa” y un plazo de expiración de 90 días) junto con las referencias de sus recursos de soporte.

Postcondiciones: La propuesta base y sus anexos quedan almacenados en el sistema y publicados en la paltafoma para el acceso de la ciudadanía.

CU – 02: Registrar participación y firma ciudadana

Asociado a: RF-2(Autenticación de usuarios y mecanismo de firmas), RF-1 (Soporte de comentarios/modificaciones) y RF-3(Conteo de firmas y control del plazo).

Actor: Ciudadano

Precondiciones: La propuesta seleccionada debe estar en estado “Activa” y dentro del plazo de 90 días.

Flujo principal:

1. El ciudadano selecciona una propuesta normativa del catálogo.
2. El ciudadano redacta un comentario o sugiere una modificación, hace click en “Confirmar y firmar propuesta”.

3. El sistema solicita la autenticación segura del ciudadano.

4. Interceptación y validación (Proxy): El patrón proxy intercepta la petición antes de alterar el sistema y consulta la base de datos para verificar que el ID de este ciudadano no haya firmado previamente esta propuesta específica.

5. Procesamiento (Composite y Flyweight): Al pasar la validación, el sistema añade el comentario o modificación a la estructura jerárquica del Patrón Composite (ExpendienteDigital). De manera simultánea, el sistema procesa la firma mediante el patrón flyweight para optimizar el uso de memoria RAM.

6. Persistencia: El sistema inserta el comentario y la firma digital única a la base de datos, luego actualiza el contador de la propuesta incrementándolo en 1.

Flujo alternativo:

4a. El proxy detecta duplicado: El sistema cancela la operación, impidiendo el registro del comentario o firma y mostrando un mensaje de error que indica que ya ha respaldado esa iniciativa y que solo hay una firma por propuesta por ciudadano

Postcondiciones:

El expediente se actualiza, la firma se almacena garantizando el no repudio y el contador aumenta

CU – 03: Evaluar el control de plazo de recolección

Asociado a: RF – 3 (Conteo de firmas y control del plazo).

Actor: Sistema (De manera automática).

Precondiciones: La propuesta se encuentra en estado “Activa”.

Flujo principal:

1. El módulo de auditoría temporal del sistema verifica de forma constante el tiempo transcurrido de las propuestas activas.

2. El sistema detecta que una propuesta alcanzó el límite de 90 días desde su publicación

3. Validación: El sistema consulta a la base de datos y constata que el contador de firmas sea menor a 25 mil

4. Persistencia: El sistema actualiza el estado de la propuesta a “Expirada” en la base de datos y deshabilita la opción de recibir firmas, comentarios o modificaciones.

Flujo alternativo:

3.a El contador es igual a 25 mil firmas:

1. Si el sistema detecta que se llegó a las 25 mil firmas, no la expira

2. El sistema desvía el control e invoca el CU-04 (Ejecutar cierre criptográfico y distribución) para procesar la iniciativa como exitosa.

Postcondiciones: El estado de la propuesta se actualiza en la base de datos ya sea como expirada si fracaso o iniciando el flujo de “Congelada” si cumplió con la meta en el tiempo límite

CU – 04: Ejecutar cierre criptográfico y distribución

Asociado a: RF-4 (Cierre criptográfico y distribución).

Actor: Sistema (De manera automática cuando se llegue a 25 mil firmas).

Precondiciones: El contador de firmas de una propuesta activa alcanza la firma número 25 mil dentro del plazo de 90 días.

Flujo principal:

1. Al validarse el ingreso y almacenamiento de la firma número 25 mil, el sistema interrumpe el estado activo de la propuesta e invoca de manera automática al componente FachadaDespacho basado en el patrón Facade.
2. Bloqueo de seguridad, la fachada ejecuta una actualización inmediata en la base de datos cambiando el estado de la propuesta a “Congelada”, inmediatamente después el sistema rechaza automáticamente cualquier intento de ingresar nuevas firmas, comentarios o modificaciones.
3. La fachada invoca el método principal del Patrón Composite (`expediente.obtenerContenido()`) para extraer y unificar en una sola cadena de texto final toda la estructura jerárquica del documento: el texto legal base, los anexos del colectivo y las modificaciones o comentarios aportados por los ciudadanos.
4. Cierre criptográfico, el sistema concatena esa cadena de texto con el listado oficial de las 25 mil firmas y envía el bloque completo al módulo de seguridad, este genera el HASH SHA-256, sellando el expediente de manera inmutable
5. Persistencia del sello: El sistema guarda el hash generado en el registro de la propuesta en la base de datos
6. Distribución: El sistema realiza el despacho del expediente sellado y su Hash para que se derive a la Oficina del Congreso.
7. Actualización final, el sistema registra en la base de datos que la propuesta se envió exitosamente, cambiando su estado a “Distribuida a comisiones”.

Postcondiciones: El expediente de la iniciativa ciudadana queda cerrado, protegido criptográficamente contra modificaciones en la base de datos y marcado como enviado al Poder Legislativo.